

Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — enseignement commun (sans la spécialité)

Centres étrangers — 8 juin 2026

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rép.	b	b	a	b	d	d	a	c	d	b	d	d

Question 1

Énoncé. On considère $A = 4 - 2 \times \frac{1}{3}$.

- a) $A = \frac{2}{3}$ b) $A = \frac{10}{3}$ c) $A = \frac{4}{3}$ d) $A = \frac{11}{3}$

Bonne réponse : b

La multiplication est prioritaire sur la soustraction :

$$A = 4 - 2 \times \frac{1}{3} = 4 - \frac{2}{3} = \frac{12}{3} - \frac{2}{3} = \frac{10}{3}.$$

Question 2

Énoncé. On considère $B = 2 \times 5^2 + 3$.

- a) $B = 103$ b) $B = 53$ c) $B = 97$ d) $B = 23$

Bonne réponse : b

On respecte l'ordre des opérations : la puissance d'abord, puis le produit, puis la somme.

$$B = 2 \times 5^2 + 3 = 2 \times 25 + 3 = 50 + 3 = 53.$$

Remarque. La réponse a (103) provient de l'erreur $2 \times 5^2 = (2 \times 5)^2 = 100$: on n'élève pas le facteur 2 au carré.

Question 3

Énoncé. 25 % de 250 est égal à :

- a) 62,5 b) 125 c) 50 d) 225

Bonne réponse : a

Prendre 25 %, c'est multiplier par $\frac{1}{4}$:

$$\frac{25}{100} \times 250 = \frac{1}{4} \times 250 = 62,5.$$

Question 4

Énoncé. Un article coûtant 300 € subit une baisse de 15 %. Pour obtenir le prix après la baisse, on calcule :

- a) $300 - 0,15$ b) $300 \times 0,85$ c) $300 \times 1,15$ d) $300 \times 0,15$

Bonne réponse : b

Une baisse de 15 % correspond au coefficient multiplicateur $1 - \frac{15}{100} = 0,85$. Le prix après la baisse est donc $300 \times 0,85$ (= 255 €).

Remarque. $300 \times 1,15$ serait une *hausse* de 15 %, et $300 \times 0,15$ ne donne que le *montant* de la remise, pas le prix final.

Question 5

Énoncé. Dans un repère, on a représenté la droite (AB). Son équation réduite est :

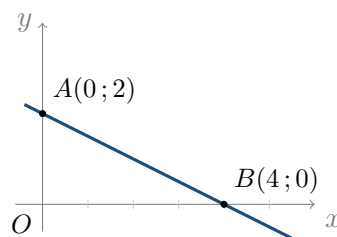
- a) $y = 4x + 2$ b) $y = -2x + 2$ c) $y = 2x + 4$ d) $y = -0,5x + 2$

Bonne réponse : d

La droite coupe l'axe des ordonnées en $A(0; 2)$: l'**ordonnée à l'origine** vaut 2. Elle passe aussi par $B(4; 0)$, d'où le **coefficient directeur** :

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - 2}{4 - 0} = -\frac{2}{4} = -0,5.$$

L'équation réduite est donc $y = -0,5x + 2$.



Question 6

Énoncé. La valeur de l'expression $2x^2 - 3x - 4$ pour $x = -1$ est :

- a) -9 b) -3 c) -5 d) 1

Bonne réponse : d

On substitue $x = -1$ avec soin pour les signes :

$$2 \times (-1)^2 - 3 \times (-1) - 4 = 2 \times 1 + 3 - 4 = 2 + 3 - 4 = 1.$$

Remarque. Deux points de vigilance : $(-1)^2 = +1$, et $-3 \times (-1) = +3$.

Question 7

Énoncé. L'expression $(x - 4)^2$ est égale à :

- a) $x^2 - 8x + 16$ b) $x^2 + 8x + 16$ c) $x^2 - 8x - 16$ d) $x^2 + 8x - 16$

Bonne réponse : a

Identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = x$ et $b = 4$:

$$(x - 4)^2 = x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 - 8x + 16.$$

Remarque. Le terme constant est $(-4)^2 = +16$ (et non -16), et le double produit est négatif : $-8x$.

Question 8

Énoncé. Soit f définie sur $[-6; 5]$, de courbe donnée. L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 3$ est :

- a) $[-6; -5] \cup [-2; 5]$ b) $\{-5; -2\}$ c) $[-5; -2]$ d) $\{-3\}$

Bonne réponse : c

Méthode. Résoudre $f(x) \geq 3$ graphiquement, c'est repérer les abscisses pour lesquelles la courbe de f est *au-dessus ou sur* la droite horizontale d'équation $y = 3$. Sur la figure, la courbe dépasse (ou atteint) le niveau 3 exactement entre $x = -5$ et $x = -2$:

$$\mathcal{S} = [-5; -2].$$

Remarque. L'inéquation étant large ($\geq$), les bornes -5 et -2 sont incluses, ce qui justifie un intervalle fermé plutôt que l'ensemble de points $\{-5; -2\}$ (réponse b).

Question 9

Énoncé. L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation $(2x + 4)(-3x - 9) = 0$ est :

- a) $\{-5\}$ b) $\{-4; 9\}$ c) $\{-2; 3\}$ d) $\{-3; -2\}$

Bonne réponse : d

C'est une **équation produit nul** : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

$$(2x + 4)(-3x - 9) = 0 \iff 2x + 4 = 0 \text{ ou } -3x - 9 = 0 \iff x = -2 \text{ ou } x = -3.$$

D'où $\mathcal{S} = \{-3; -2\}$.

Question 10

Énoncé. Soit la formule $F = G \times \frac{m_1 \times m_2}{R^2}$. Exprimer m_1 :

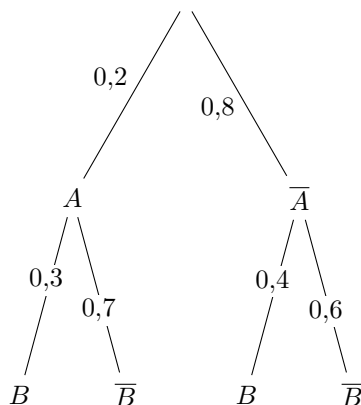
- a) $m_1 = \frac{F \times G}{R^2 \times m_2}$ b) $m_1 = \frac{F \times R^2}{G \times m_2}$ c) $m_1 = \sqrt{\frac{G \times R^2}{F \times m_2}}$ d) $m_1 = F \times R^2 \times G \times m_2$

Bonne réponse : b

On suppose toutes les grandeurs non nulles. On « remonte » les facteurs un à un :

$$F = G \times \frac{m_1 m_2}{R^2} \iff F \times R^2 = G \times m_1 \times m_2 \iff m_1 = \frac{F \times R^2}{G \times m_2}.$$

Arbre pondéré commun aux questions 11 et 12

**Question 11**

Énoncé. On a :

- a) $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,3$ b) $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,48$ c) $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,8$ d) $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,6$

Bonne réponse : d

$P_{\bar{A}}(\bar{B})$ est la probabilité de $\bar{B}$ sachant $\bar{A}$: elle se lit directement sur la branche partant de $\bar{A}$ et menant à $\bar{B}$ de l'arbre, soit $\boxed{0,6}$.

Question 12

Énoncé. On a :

- a) $P_A(\bar{B}) = 0,3$ b) $P_A(\bar{B}) = 0,2$ c) $P_A(\bar{B}) = 0,14$ d) $P_A(\bar{B}) = 0,7$

Bonne réponse : d

$P_A(\bar{B})$ est la probabilité de $\bar{B}$ sachant A : elle se lit sur la branche partant de A et menant à $\bar{B}$, soit $\boxed{0,7}$. *Remarque.* On vérifie la cohérence de l'arbre : depuis un même nœud, les probabilités des branches se somment à 1 ($0,3 + 0,7 = 1$ et $0,4 + 0,6 = 1$).